

Praktikum Pertemuan 2

Anatomi Scaffold & Komponen Flutter

Mata Kuliah Pemrograman Mobile · Durasi 100 Menit

Item	Keterangan
Pertemuan	Minggu 2 (Lanjutan setelah Hello World & Setup)
Topik Kuliah	Anatomi halaman Flutter & katalog widget esensial
Durasi Praktikum	100 menit
Prasyarat	Pertemuan 1 (Hello World & Setup Flutter) selesai

Tujuan Praktikum

1. Memahami anatomi Scaffold dan slot-slotnya (AppBar, body, bottomNavigationBar, floatingActionButton, drawer)
2. Membedakan padding vs margin, kapan pakai Expanded/Flexible, dan kapan pakai SizedBox
3. Membuat halaman yang bisa di-scroll dengan SingleChildScrollView & ListView
4. Mengenal kategori widget Flutter: Display, Input, Button, Feedback, Layout-helper
5. Membangun Profile Page lengkap yang memanfaatkan semua slot Scaffold
6. Punya "kamus pribadi" widget gallery untuk referensi di praktikum berikutnya

■ Modul ini adalah jembatan antara Hello World (Pertemuan 1) dan pembangunan Dashboard aplikasi sungguhan di pertemuan berikutnya. Di sini kita memperdalam komponen-komponen Flutter agar saat masuk ke aplikasi sungguhan, Anda tidak bingung memilih widget.

Gambaran Hasil Akhir

Pada akhir praktikum ini, mahasiswa akan punya **1 project (profile_page)** yang berisi dua bagian:

- Profile Page — halaman profil dengan Scaffold lengkap: AppBar, Drawer, FAB, BottomNavigationBar, body yang bisa di-scroll
- Widget Gallery — katalog widget berisi 5 halaman kategori (Display, Input, Button, Feedback, Layout) yang diakses dari Drawer halaman profil

Alur Praktikum

Langkah 1 Setup Project 5'	Langkah 2 Anatomi Scaffold 20'	Langkah 3 Layout Fundamental 20'	Langkah 4 Bangun Profile Page 25'	Langkah 5 Widget Gallery 30'
----------------------------------	--------------------------------------	--	---	------------------------------------

Langkah 1 — Setup Project Profile Page (5 menit)

Buka folder kerja Anda (~/Documents/flutter_workspace/) di terminal, lalu:

```
flutter create profile_page
cd profile_page
flutter run
```

Pastikan aplikasi default (counter) muncul. Buka lib/main.dart, hapus seluruh isinya, ganti dengan template kosong berikut:

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: ProfilePage(),
    );
  }
}

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const Scaffold(
      body: Center(child: Text('Profil — kosong')),
    );
  }
}
```

Hot restart (R). Layar putih dengan tulisan "Profil — kosong". Kanvas siap — sekarang mari isi Scaffold slot demi slot.

Langkah 2 — Anatomi Scaffold (20 menit)

Scaffold adalah kerangka halaman standar Material Design. Bayangkan seperti template HTML — slot-slotnya sudah disediakan, tinggal isi.

2.1 Slot-slot Scaffold

Slot	Fungsi	Contoh Pakai
appBar	Bar atas	Judul halaman, tombol back, action
body	Isi utama	Konten halaman
floatingActionButton	Tombol melayang	Tambah data, aksi utama
bottomNavigationBar	Tab bar bawah	Navigasi antar halaman utama
drawer	Panel samping kiri	Menu, profil, pengaturan
endDrawer	Panel samping kanan	Filter, notifikasi
backgroundColor	Warna latar	Tema halaman

2.2 Isi Slot Satu per Satu

Ganti `ProfilePage.build()` menjadi:

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Profil Saya'),
      actions: [
        IconButton(
          icon: const Icon(Icons.more_vert),
          onPressed: () {},
        ),
      ],
    ),
    drawer: Drawer(
      child: ListView(
        children: const [
          DrawerHeader(
            decoration: BoxDecoration(color: Colors.blue),
            child: Text(
              'Menu',
              style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 24),
            ),
          ),
          ListTile(leading: Icon(Icons.home), title: Text('Beranda')),
          ListTile(leading: Icon(Icons.person), title: Text('Profil')),
          ListTile(leading: Icon(Icons.settings), title: Text('Pengaturan')),
        ],
      ),
    ),
    body: const Center(child: Text('Body akan diisi di Langkah 4')),
    floatingActionButton: FloatingActionButton(
      onPressed: () {},
      child: const Icon(Icons.edit),
    ),
    bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
      currentIndex: 1,
```

```

type: BottomNavigationBarType.fixed,
items: const [
  BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.home), label: 'Home'),
  BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.person), label: 'Profil'),
  BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.message), label: 'Pesan'),
  BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.settings), label: 'Setting'),
],
onTap: (i) {},
),
);
}

```

Hot restart (R). Sekarang Anda bisa lihat:

- AppBar biru di atas dengan judul + ikon
- Tombol hamburger di kiri AppBar — tap → drawer slide dari kiri
- Tombol FAB di kanan bawah
- 4 tab navigasi di paling bawah

Eksperimen:

- Ganti `Icons.more_vert` jadi `Icons.search` di action AppBar
- Tambahkan 1 `ListTile` lagi di drawer (misal "Tentang")
- Ubah `currentIndex: 1` jadi 0, 2, 3 — perhatikan tab mana yang terhighlight
- Ganti `FloatingActionButton` jadi `FloatingActionButton.extended(...)`

■ *Anda tidak harus mengisi semua slot. Halaman bisa cuma punya appBar + body. Tambah slot lain hanya jika halaman butuh.*

Langkah 3 — Layout Fundamental (20 menit)

Sebelum mengisi body, pahami 4 konsep layout yang paling sering bikin pemula bingung.

3.1 Padding vs Margin

Konsep	Letak	Cara di Flutter
Padding	Jarak dalam widget (antara border ke isi)	padding: di Container, atau widget Padding()
Margin	Jarak luar widget (antara widget ke tetangga)	margin: di Container, atau SizedBox di antara widget

Aturan praktis:

- Mau jarak antar elemen vertikal? → `SizedBox(height: X)`
- Mau "ruang nafas" di dalam Card? → `padding: EdgeInsets.all(X)`
- Mau menggeser widget dari tepi layar? → padding pada parent atau margin pada widget itu

3.2 Expanded vs Flexible vs SizedBox

Widget	Kapan Pakai
Expanded	Anak harus mengisi sisa ruang parent (Row/Column)
Flexible	Mirip Expanded tapi child boleh lebih kecil dari ruang yang tersedia
<code>SizedBox(width/height: X)</code>	Jarak/spacer dengan ukuran tetap
<code>Container(width: X)</code>	Ukuran tetap dengan dekorasi (warna, border, dst)

// Contoh – paste sementara di body untuk eksplorasi

```
Row(  
  children: [  
    Container(width: 80, height: 80, color: Colors.red),    // fixed 80px  
    Expanded(child: Container(height: 80, color: Colors.green)), // sisa ruang  
    SizedBox(width: 16),                                     // jarak tetap  
    Container(width: 80, height: 80, color: Colors.blue),  // fixed 80px  
  ],  
)
```

■■ **Error klasik:** `Row + child terlalu lebar` → `"RIGHT OVERFLOWED BY X PIXELS"`. Solusi: bungkus salah satu child dengan `Expanded` atau `Flexible`.

3.3 Membuat Body yang Bisa Di-Scroll

Default Column tidak bisa di-scroll. Kalau isi melebihi tinggi layar → overflow error.

```
// Opsi 1: SingleChildScrollView – bungkus Column yang isinya tetap  
SingleChildScrollView(  
  child: Column(  
    children: [/* widget tetap */],  
  ),  
)  
  
// Opsi 2: ListView – daftar item yang panjangnya tidak diketahui
```

```

ListView(
  children: [/* item-item */],
)

// Opsi 3: ListView.builder – daftar dari data dinamis (lazy build)
ListView.builder(
  itemCount: dataList.length,
  itemBuilder: (context, index) =>
    ListTile(title: Text(dataList[index])),
)

```

Pilihan	Kapan Pakai
SingleChildScrollView + Column	Halaman tidak terlalu panjang, child beragam jenis (banner, kartu, tombol)
ListView	Daftar item homogen, jumlah sedang
ListView.builder	Daftar dari array/database, jumlah besar (efisien)

3.4 EdgeInsets — 4 Cara Atur Padding/Margin

```

EdgeInsets.all(16) // semua sisi 16
EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24, vertical: 8) // kiri-kanan 24, atas-bawah 8
EdgeInsets.only(left: 16, top: 8) // pilih sisi tertentu
EdgeInsets.fromLTRB(16, 8, 16, 24) // left, top, right, bottom

```

Langkah 4 — Bangun Body Profile Page (25 menit)

Sekarang isi body dengan konten profil yang bisa di-scroll. Ganti body : menjadi:

```
body: SingleChildScrollView(
  padding: const EdgeInsets.all(16),
  child: Column(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
    children: [
      // === HEADER PROFIL ===
      Center(
        child: Column(
          children: [
            const CircleAvatar(
              radius: 50,
              backgroundColor: Colors.blue,
              child: Icon(Icons.person, size: 60, color: Colors.white),
            ),
            const SizedBox(height: 12),
            const Text(
              'Ilham Anugrah',
              style: TextStyle(fontSize: 22, fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
            const SizedBox(height: 4),
            Text(
              'Mahasiswa Teknik Informatika',
              style: TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.grey.shade600),
            ),
          ],
        ),
      ),
      const SizedBox(height: 24),

      // === BARIS STATISTIK (Row + Expanded) ===
      Row(
        children: [
          Expanded(child: _StatBox(label: 'Post', value: '12')),
          Expanded(child: _StatBox(label: 'Teman', value: '128')),
          Expanded(child: _StatBox(label: 'Like', value: '1.2K')),
        ],
      ),
      const SizedBox(height: 24),

      // === SECTION CARD ===
      _SectionCard(
        icon: Icons.info_outline,
        title: 'Tentang Saya',
        content: 'Saya suka belajar hal baru, terutama yang berkaitan '
          'dengan teknologi dan pengembangan aplikasi mobile.',
      ),
      _SectionCard(
        icon: Icons.school,
        title: 'Pendidikan',
        content: 'Universitas XYZ – Semester 5\nIPK: 3.75',
      ),
    ],
  ),
),
```

```

        _SectionCard(
            icon: Icons.favorite,
            title: 'Hobi & Minat',
            content: 'Coding • Membaca • Fotografi • Game',
        ),
        _SectionCard(
            icon: Icons.email,
            title: 'Kontak',
            content: 'email@example.com\n+62 812-3456-7890',
        ),
        const SizedBox(height: 80), // ruang agar FAB tidak nutupi konten
    ],
),
),
),

```

Tambahkan dua helper widget di bawah class ProfilePage:

```
class _StatBox extends StatelessWidget {
  final String label;
  final String value;
  const _StatBox({required this.label, required this.value});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      children: [
        Text(value,
          style: const TextStyle(fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold)),
        const SizedBox(height: 4),
        Text(label, style: TextStyle(color: Colors.grey.shade600)),
      ],
    );
  }
}

class _SectionCard extends StatelessWidget {
  final IconData icon;
  final String title;
  final String content;
  const _SectionCard({required this.icon, required this.title, required this.content});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Card(
      margin: const EdgeInsets.only(bottom: 12),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Row(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Icon(icon, color: Colors.blue, size: 28),
            const SizedBox(width: 16),
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
```

```

        children: [
          Text(title,
            style: const TextStyle(
              fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold)),
          const SizedBox(height: 6),
          Text(content, style: const TextStyle(height: 1.4)),
        ],
      ),
    ),
  ],
),
);
}
}

```

Hot restart (R). Hasil: Profile Page lengkap — header dengan avatar, baris statistik, 4 kartu section, semuanya bisa di-scroll.

Eksperimen:

- Ganti data profil dengan data Anda sebenarnya
- Ganti Icons.person di CircleAvatar dengan emoji
- Ubah crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch jadi .center — apa bedanya?
- Tambahkan section ke-5: "Skills" dengan icon Icons.star
- Hapus SingleChildScrollView — apa yang terjadi saat scroll?

■ Perhatikan pola helper widget (_StatBox, _SectionCard) — daripada copy-paste 4× kode kartu yang sama, kita bikin class kecil. Pola ini akan banyak dipakai di pertemuan-pertemuan berikutnya.

Langkah 5 — Widget Gallery (30 menit)

Sekarang kita tambahkan halaman Widget Gallery ke project `profile_page` yang sama. Gallery akan diakses lewat Drawer.

■ *Kenapa disatukan? Supaya Anda cukup mengelola satu project sebagai referensi pribadi. Profile Page jadi halaman utama, Gallery jadi "kamus" yang dipanggil saat dibutuhkan.*

5.1 Tambahkan Menu Gallery di Drawer

```
ListTile(  
  leading: const Icon(Icons.widgets),  
  title: const Text('Widget Gallery'),  
  onTap: () {  
    Navigator.pop(context); // tutup drawer dulu  
    Navigator.push(  
      context,  
      MaterialPageRoute(builder: (_) => const GalleryHome()),  
    );  
  },  
),
```

5.2 Class GalleryHome

```
class GalleryHome extends StatelessWidget {  
  const GalleryHome({super.key});  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    final categories = [  
      ('Display', Icons.image, Colors.blue),  
      ('Input', Icons.edit, Colors.green),  
      ('Button', Icons.smart_button, Colors.orange),  
      ('Feedback', Icons.notifications, Colors.purple),  
      ('Layout', Icons.dashboard, Colors.teal),  
    ];  
    return Scaffold(  
      appBar: AppBar(title: const Text('Widget Gallery')),  
      body: ListView.separated(  
        padding: const EdgeInsets.all(16),  
        itemCount: categories.length,  
        separatorBuilder: (_, __) => const SizedBox(height: 8),  
        itemBuilder: (context, i) {  
          final (name, icon, color) = categories[i];  
          return Card(  
            child: ListTile(  
              leading: CircleAvatar(  
                backgroundColor: color,  
                child: Icon(icon, color: Colors.white),  
              ),  
              title: Text(name),  
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),  
              onTap: () => Navigator.push(context,  
                MaterialPageRoute(  
                  builder: (_) => CategoryPage(name: name))),  
            ),  
          ),  
        ],  
      ),  
    );  
  }  
}
```

```

        );
    },
),
);
}
}
}
class CategoryPage extends StatelessWidget {
  final String name;
  const CategoryPage({super.key, required this.name});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final body = switch (name) {
      'Display' => const _DisplayDemo(),
      'Input'   => const _InputDemo(),
      'Button'  => const _ButtonDemo(),
      'Feedback' => const _FeedbackDemo(),
      'Layout'  => const _LayoutDemo(),
      _         => const Center(child: Text('?')),
    };
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(name)),
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: body,
      ),
    );
  }
}

```

5.3 Demo per Kategori (pilih minimal 2)

Berikut kode lengkap untuk setiap kategori:

Demo Display

```

class _DisplayDemo extends StatelessWidget {
  const _DisplayDemo();
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      children: [
        const Text('Card', style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
        const Card(
          child: ListTile(
            leading: Icon(Icons.album),
            title: Text('Judul Item'),
            subtitle: Text('Sub-judul'),
          ),
        ),
        const SizedBox(height: 16),
        const Text('Chip', style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
        Wrap(
          spacing: 8,
          children: const [

```

```

        Chip(label: Text('Flutter')),
        Chip(label: Text('Dart')),
        Chip(label: Text('Mobile')),
      ],
    ),
    const SizedBox(height: 16),
    const Text('Divider', style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
    const Divider(thickness: 2),
    const SizedBox(height: 16),
    const Text('CircleAvatar & Icon',
      style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
    Row(children: const [
      CircleAvatar(child: Text('A')),
      SizedBox(width: 12),
      CircleAvatar(backgroundColor: Colors.green, child: Icon(Icons.check)),
      SizedBox(width: 12),
      Icon(Icons.star, color: Colors.amber, size: 40),
    ]),
  ],
);
}
}

```

Demo Input (StatefulWidget)

```

class _InputDemo extends StatefulWidget {
  const _InputDemo();
  @override
  State<_InputDemo> createState() => _InputDemoState();
}

class _InputDemoState extends State<_InputDemo> {
  bool _checked = false;
  bool _switched = true;
  double _slider = 0.5;
  String? _dropdown = 'Apel';

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      children: [
        const Text('TextField'),
        const SizedBox(height: 4),
        const TextField(
          decoration: InputDecoration(
            border: OutlineInputBorder(),
            labelText: 'Nama',
            hintText: 'Ketik nama Anda',
          ),
        ),
        const SizedBox(height: 16),
        CheckboxListTile(
          title: const Text('Checkbox'),
          value: _checked,

```

```

        onChanged: (v) => setState(() => _checked = v ?? false),
      ),
      SwitchListTile(
        title: const Text('Switch'),
        value: _switched,
        onChanged: (v) => setState(() => _switched = v),
      ),
      const Text('Slider'),
      Slider(value: _slider, onChanged: (v) => setState(() => _slider = v)),
      const SizedBox(height: 8),
      const Text('Dropdown'),
      DropdownButton<String>(
        value: _dropdown,
        items: ['Apel', 'Jeruk', 'Mangga']
          .map((e) => DropdownMenuItem(value: e, child: Text(e)))
          .toList(),
        onChanged: (v) => setState(() => _dropdown = v),
      ),
    ],
  );
}
}

```

■ Ini pengenalan pertama `StatefulWidget` dan `setState()` — akan dibahas tuntas di Praktikum 04. Untuk sekarang, paham saja: kalau widget perlu berubah karena interaksi, gunakan `StatefulWidget`.

Demo Button

```

class _ButtonDemo extends StatelessWidget {
  const _ButtonDemo();
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      children: [
        ElevatedButton(onPressed: () {}, child: const Text('Elevated')),
        const SizedBox(height: 8),
        FilledButton(onPressed: () {}, child: const Text('Filled')),
        const SizedBox(height: 8),
        OutlinedButton(onPressed: () {}, child: const Text('Outlined')),
        const SizedBox(height: 8),
        TextButton(onPressed: () {}, child: const Text('Text Button')),
        const SizedBox(height: 8),
        ElevatedButton.icon(
          onPressed: () {},
          icon: const Icon(Icons.send),
          label: const Text('Dengan Icon'),
        ),
        const SizedBox(height: 8),
        IconButton(
          onPressed: () {},
          icon: const Icon(Icons.favorite, color: Colors.red),
        ),
      ],
    );
  }
}

```

```

    }
  }
}

```

Demo Feedback

```

class _FeedbackDemo extends StatelessWidget {
  const _FeedbackDemo();
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      children: [
        ElevatedButton(
          onPressed: () {
            ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
              const SnackBar(content: Text('Halo dari SnackBar!')),
            );
          },
          child: const Text('Tampilkan SnackBar'),
        ),
        const SizedBox(height: 8),
        ElevatedButton(
          onPressed: () {
            showDialog(
              context: context,
              builder: (_) => AlertDialog(
                title: const Text('Konfirmasi'),
                content: const Text('Yakin ingin lanjut?'),
                actions: [
                  TextButton(
                    onPressed: () => Navigator.pop(context),
                    child: const Text('Batal'),
                  ),
                  ElevatedButton(
                    onPressed: () => Navigator.pop(context),
                    child: const Text('Ya'),
                  ),
                ],
              ),
            );
          },
          child: const Text('Tampilkan Dialog'),
        ),
        const SizedBox(height: 16),
        const Text('Progress Indicator:'),
        const SizedBox(height: 8),
        const LinearProgressIndicator(value: 0.6),
        const SizedBox(height: 12),
        const Center(child: CircularProgressIndicator()),
      ],
    );
  }
}

```

Demo Layout (Stack & Wrap)

```
class _LayoutDemo extends StatelessWidget {
  const _LayoutDemo();
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      children: [
        const Text('Stack – widget bertumpuk'),
        const SizedBox(height: 8),
        SizedBox(
          height: 120,
          child: Stack(
            children: [
              Container(width: double.infinity, color: Colors.blue.shade100),
              Positioned(
                top: 12, left: 12,
                child: Container(width: 50, height: 50, color: Colors.red),
              ),
              const Positioned(
                bottom: 12, right: 12,
                child: Icon(Icons.star, size: 40, color: Colors.amber),
              ),
            ],
          ),
        ),
        const SizedBox(height: 16),
        const Text('Wrap – auto-pindah baris saat penuh'),
        const SizedBox(height: 8),
        Wrap(
          spacing: 8, runSpacing: 8,
          children: List.generate(8, (i) => Container(
            padding: const EdgeInsets.all(12),
            color: Colors.teal.shade100,
            child: Text('Item \${i + 1}'),
          )),
        ),
        const SizedBox(height: 16),
        const Text('GridView (count: 3)'),
        const SizedBox(height: 8),
        SizedBox(
          height: 200,
          child: GridView.count(
            crossAxisCount: 3,
            mainAxisSpacing: 8, crossAxisSpacing: 8,
            children: List.generate(6, (i) => Container(
              color: Colors.purple.shade100,
              alignment: Alignment.center,
              child: Text('\${i + 1}'),
            )),
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

```
}  
}
```

Ringkasan: Peta Komponen Flutter (Cheatsheet)

Struktur Halaman

Widget	Fungsi
Scaffold	Kerangka halaman Material
AppBar	Bar atas dengan title + actions
Drawer	Panel samping (slide menu)
BottomNavigationBar	Tab bar bawah
FloatingActionButton	Tombol melayang

Layout

Widget	Fungsi
Row / Column	Susun horizontal / vertikal
Stack + Positioned	Tumpuk widget di atas widget lain
Wrap	Row/Column yang auto pindah baris saat penuh
Expanded / Flexible	Isi sisa ruang di Row/Column
Padding / Container(padding:)	Jarak dalam
SizedBox	Spacer / jarak luar
SingleChildScrollView	Bungkus Column agar bisa scroll
ListView / ListView.builder	Daftar yang bisa scroll
GridView	Grid 2 dimensi

Display

Widget	Fungsi
Text	Teks
Icon	Ikon Material
Image / Image.asset / Image.network	Gambar
Card	Kartu dengan elevation
Chip	Label kecil yang bisa dihapus
CircleAvatar	Lingkaran (foto profil)
Divider	Garis pemisah
ListTile	Baris standar dengan leading-title-trailing

Input

Widget	Fungsi
TextField / TextFormField	Input teks
Checkbox / CheckboxListTile	Pilih banyak
Switch / SwitchListTile	On/Off
Radio	Pilih satu dari banyak
Slider	Pilih nilai dari rentang
DropDownButton	Pilih dari list
showDatePicker	Pilih tanggal

Button

Widget	Karakter
ElevatedButton	Tombol primer dengan elevation
FilledButton	Tombol primer flat (Material 3)
OutlinedButton	Tombol sekunder berbingkai
TextButton	Tombol tersier (link)
IconButton	Tombol cuma ikon
FloatingActionButton	Tombol aksi utama (FAB)

Feedback

Widget / Fungsi	Untuk Apa
SnackBar (via ScaffoldMessenger)	Notifikasi pendek di bawah
AlertDialog (via showDialog)	Konfirmasi/peringatan
BottomSheet (via showModalBottomSheet)	Sheet dari bawah
LinearProgressIndicator	Progress bar
CircularProgressIndicator	Spinner

Tugas Mandiri

Selesaikan dalam project `profile_page`:

1. Ganti CircleAvatar agar menampilkan foto Anda (pakai NetworkImage dari URL avatar GitHub, atau assets/)
2. Ubah theme color Scaffold menjadi gradien atau warna soft (`Color(0xFF...)`)
3. Tambahkan Section Card ke-5 berjudul "Skills" dengan isi Wrap berisi 5 Chip skill Anda
4. Saat FAB ditekan, tampilkan Snackbar bertuliskan "Edit profil belum tersedia"
5. Saat drawer item "Pengaturan" ditekan, tampilkan AlertDialog placeholder
6. **Bonus:** ganti BottomNavigationBar menjadi NavigationBar (Material 3) — apa bedanya?

Checklist Sebelum Pulang

- Project `profile_page` punya 5 slot Scaffold terisi (appBar, drawer, body, FAB, bottomNav)
- Body Profile Page bisa di-scroll sampai bawah tanpa overflow
- Memahami beda padding vs margin dan bisa menjelaskan kapan pakai Expanded vs SizedBox
- Halaman Widget Gallery (diakses via Drawer) jalan dengan 5 kategori, minimal 2 dieksplorasi tuntas
- Sudah pernah menampilkan Snackbar dan AlertDialog sendiri
- Tugas mandiri 1–4 selesai (5–6 bonus)

Troubleshooting Umum

Masalah	Solusi
RenderFlex overflowed by X pixels	Bungkus child dengan Expanded atau Flexible
Vertical viewport was given unbounded height	Beri tinggi tetap dengan SizedBox(height: X) atau gunakan Expanded
Drawer tidak muncul saat hamburger ditekan	Pastikan drawer: ada di Scaffold, bukan di widget lain
setState() called on null	Pastikan widget yang setState adalah StatefulWidget
FAB nutupi konten terakhir di scroll	Tambah SizedBox(height: 80) di akhir Column
Hot reload tidak refleksikan perubahan struktur class	Pakai Hot Restart (R)

Preview Pertemuan Berikutnya

Sekarang Anda sudah punya:

- Pemahaman anatomi Scaffold lengkap → akan dipakai di semua halaman aplikasi
- ListView & Card → akan dipakai untuk daftar item di halaman Dashboard
- BottomNavigationBar → akan dipakai sebagai navigasi utama aplikasi

- `FloatingActionButton` → akan dipakai untuk tombol aksi utama
- Cheatsheet widget → referensi pribadi sepanjang sisa praktikum

■ Pertemuan berikutnya akan menerapkan langsung semua ini ke aplikasi sungguhan: Dashboard dengan kartu ringkasan, daftar item, `BottomNav`, dan FAB. Simpan project `profile_page`. Kapanpun Anda lupa pola widget, buka project ini — itulah cara terbaik mengingat: kode yang Anda tulis sendiri.